

Computer game

ARQUITECTURA Y ARRANQUE DEL SISTEMA

GNU C Library

libCGroup

(wrapper subroutines)

libDRM

(wrapper subroutines)

libasound

(wrapper subroutines)

libEvdev

(wrapper subroutines)

GNU/Linux: Del kernel al hardware

Linux kernel

System Call Interface (SCI)



Process
management
subsystem

Memory
management
subsystem

DRM:
amdgpu
i915
nouveau
...

ALL: emu10k
hda-intel
snd-ctxfi
...

PARTE 1 DE 4

I/O subsystem: Linux kernel Virtual File System
the «treat everything as if it was a file»-concept

evdev:
evdev

Sockets
Netfilter

Network protocols
Linux kernel packet scheduler

(Network device drivers)

ext4, xfs, btrfs, ...

Generic block layer

Linux kernel I/O scheduler

(Block device drivers)

Hardware



HARDWARE

CPU, memoria, dispositivos de almacenamiento, periféricos



KERNEL

Gestión de recursos, controladores, planificación de procesos, comunicación con hardware



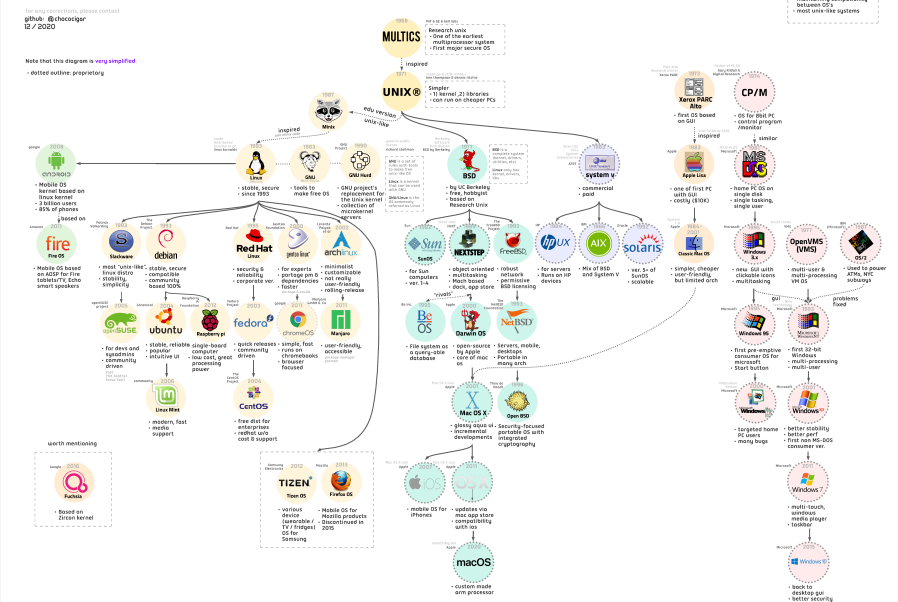
ESPACIO DE USUARIO

Aplicaciones, shells (bash, zsh), utilidades del sistema, servicios



Separación clara: El kernel opera en modo privilegiado, las aplicaciones en modo usuario

SIMPLE HISTORY OF OS



 PRINCIPALES SHELLS

bash

Shell estándar GNU/Linux

sh

Shell POSIX original

zsh

Shell avanzado con plugins

fish

Shell interactivo amigable

 ACCESO CON TECLAS DE FUNCIÓN



Consola Física

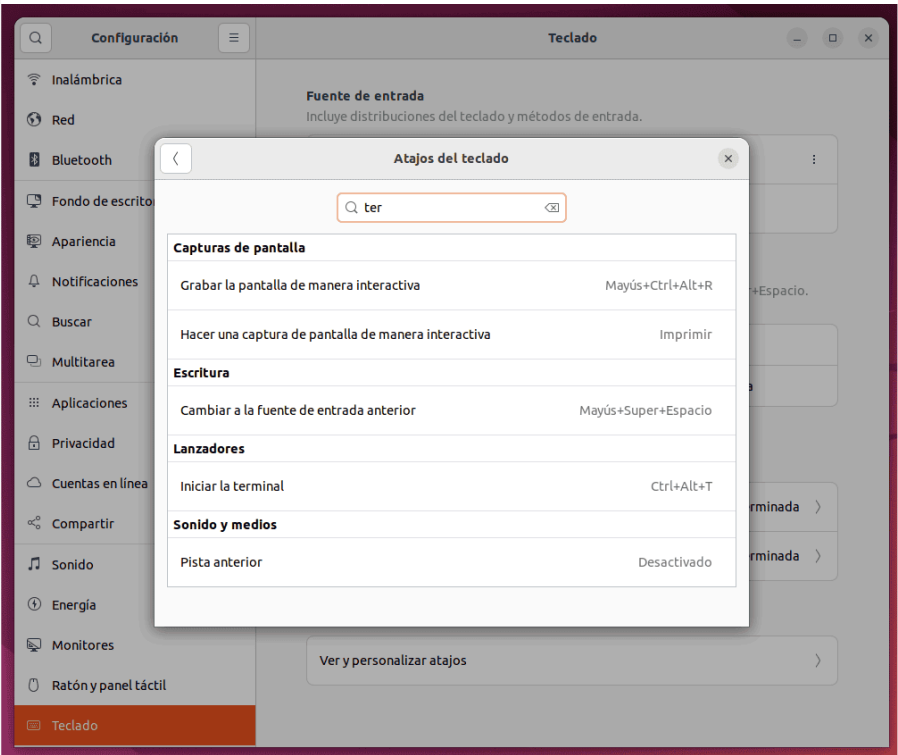
Ctrl + Alt + F1-F6 → Terminales virtuales

F7通常返回图形界面



VirtualBox

Host + F1-F6 (Host = Ctrl derecho)



◇ RUNLEVELS (0-6)

0 APAGADO

1 MONOUSUARIO

2 MULTIUSUARIO SIN NFS

3 MULTIUSUARIO COMPLETO

4 NO USADO

5 INTERFAZ GRÁFICA

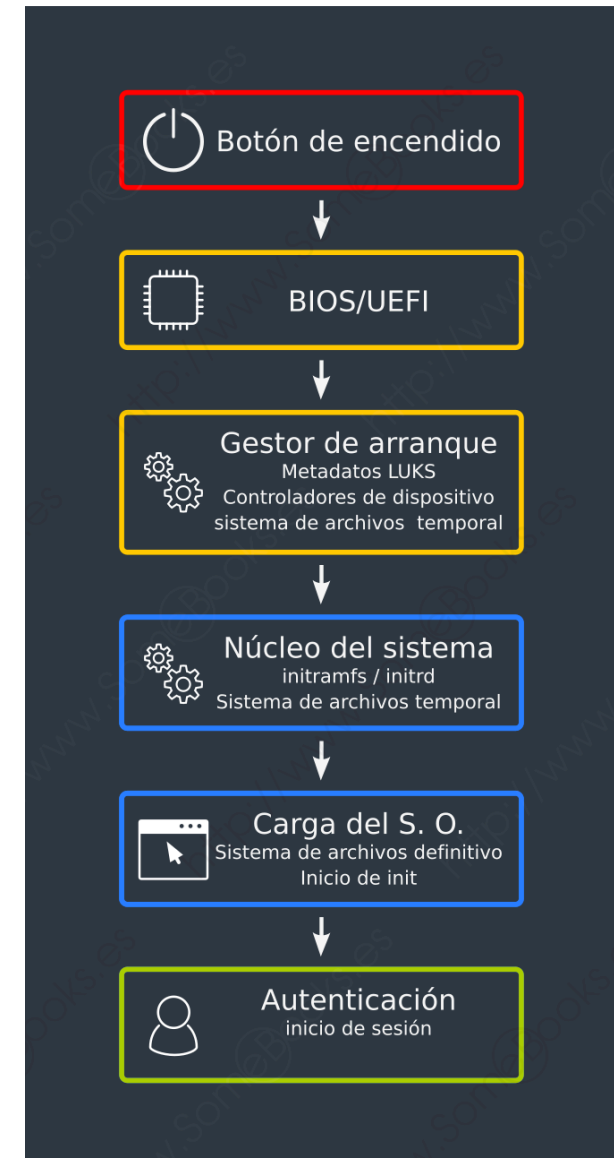
6 REINICIO

📄 COMANDOS DE CONTROL

init [0-6] Cambia al nivel especificado

shutdown -h now Apaga el sistema inmediatamente

reboot Reinicia el sistema



¿POR QUÉ SYSTEMD?

⚡ Inicio Paralelo

Servicios se inician en paralelo según dependencias

🔧 Gestión de Dependencias

Control inteligente del orden de arranque

📄 journald

Sistema de logs centralizado y estructurado

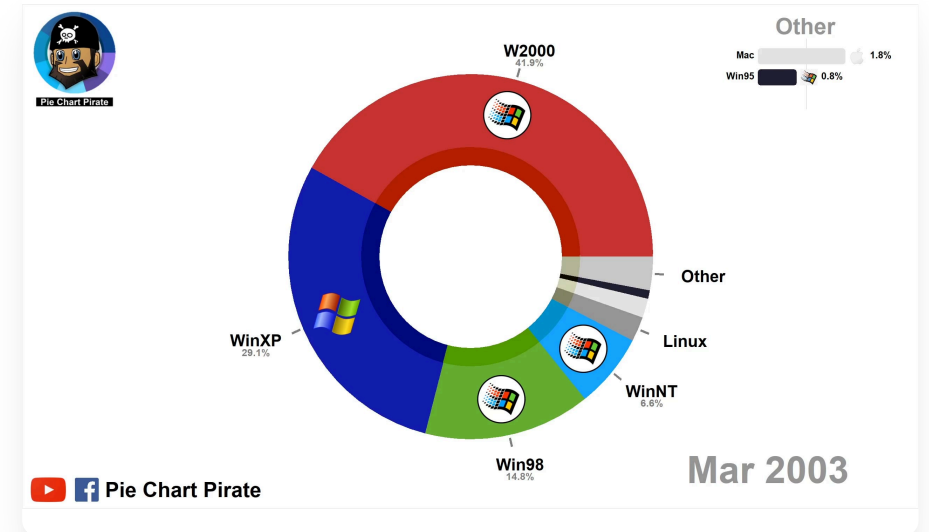
🔥 TARGETS VS RUNLEVELS

Runlevel 0 → **poweroff.target**

Runlevel 1 → **rescue.target**

Runlevel 3 → **multi-user.target**

Runlevel 5 → **graphical.target**



📄 COMANDOS PRINCIPALES

```
systemctl isolate [target]
```

```
systemctl get-default
```

```
systemctl set-default [target]
```

```
systemctl list-units --type=target
```

COMANDOS DE HARDWARE

lspci

Dispositivos PCI

`lspci -v | lspci -nn`

lsusb

Dispositivos USB

`lsusb -t | lsusb -v`

lscpu

Información de CPU

`lscpu | lscpu -e`

lshw

Hardware completo

`lshw -short | lshw -html`

PSEUDO SISTEMAS DE FICHEROS

/proc

Info de procesos y kernel

`cat /proc/cpuinfo`

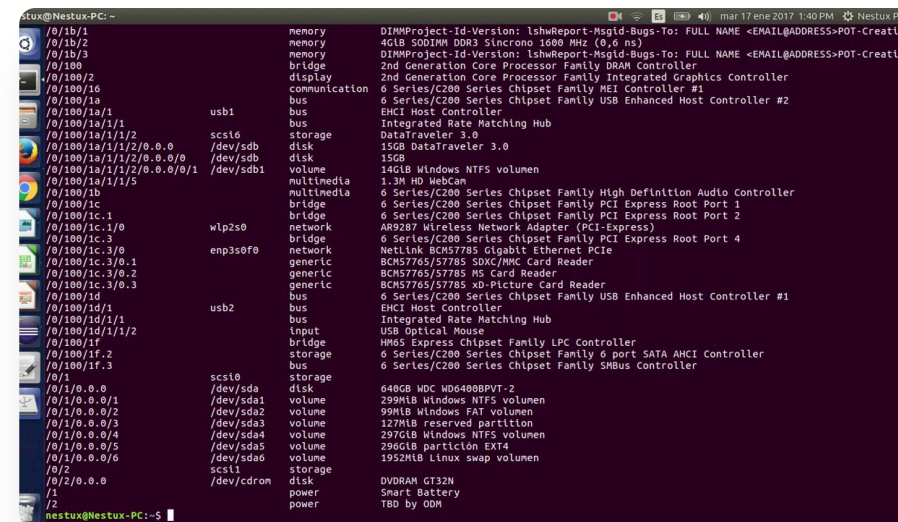
`cat /proc/meminfo`

/sys

Info de hardware y drivers

`ls /sys/class`

`ls /sys/devices`



<> EJEMPLOS PRÁCTICOS

`lspci -v -s 00:1f.2`

Detalles de dispositivo PCI específico

`lsusb -d 1d6b:`

Filtrar dispositivos por vendor ID

`cat /proc/version`

Versión del kernel en ejecución

`ls /sys/class/net`

Interfaces de red disponibles